

Caso 2: Cuerda no Homogénea

Jose Miguel Vargas Mercado
Óscar Santiago Almeyda Vesga

2 de septiembre de 2026

I. Introducción

El análisis de las vibraciones transversales de una cuerda constituye uno de los problemas clásicos de la física matemática, cuya formulación conduce naturalmente a una ecuación diferencial de segundo orden con condiciones de frontera. Cuando la densidad lineal de masa de la cuerda es constante, el problema admite solución analítica exacta en términos de funciones senoidales. Sin embargo, cuando la densidad varía a lo largo de la cuerda, la ecuación diferencial resultante ya no posee, en general, una solución cerrada sencilla, por lo que resulta necesario recurrir a métodos numéricos.

En este trabajo se estudia una cuerda no homogénea, fija en ambos extremos y sometida a una tensión constante T , cuya densidad lineal de masa $\mu(x)$ varía en función de la posición. El objetivo es transformar la ecuación diferencial de oscilación en un problema matricial de valores propios, discretizando el dominio espacial mediante diferencias finitas centradas. La solución de dicho problema matricial permite obtener las frecuencias naturales y los modos normales de vibración del sistema.

Para resolver el problema de valores propios generalizado se emplea una transformación que lo reduce a un problema estándar con matriz simétrica, el cual se diagonaliza mediante el método iterativo de Jacobi. Este procedimiento se desarrolla primero de forma manual para una malla de tres nodos interiores y posteriormente se generaliza mediante un algoritmo computacional capaz de resolver el problema para un número arbitrario de nodos, lo que permite estudiar la convergencia de las frecuencias naturales y el efecto de distintas distribuciones de densidad sobre los modos de vibración.

II. Objetivos

II.I. Objetivo General

Desarrollar un modelo computacional que permita discretizar la ecuación de oscilación de una cuerda no homogénea y resolver el problema de valores propios generalizado resultante mediante el método de Jacobi, con el fin de determinar las frecuencias naturales y los modos normales de vibración del sistema.

II.II. Objetivos Específicos

- Formular el modelo físico y matemático de las oscilaciones transversales de una cuerda con densidad lineal de masa variable.
 - Discretizar el dominio espacial mediante diferencias finitas centradas para obtener el sistema algebraico matricial $\mathbf{A}\mathbf{X} = \omega^2\mathbf{M}\mathbf{X}$.
-

- Transformar el problema de valores propios generalizado en un problema estándar con matriz simétrica, mediante la matriz $\mathbf{M}^{-1/2}$.
- Implementar el método de Jacobi para diagonalizar iterativamente la matriz simétrica y obtener sus valores y vectores propios.
- Validar el algoritmo computacional comparando los resultados obtenidos para una malla de tres nodos interiores con la solución desarrollada manualmente.
- Analizar la convergencia de las primeras frecuencias naturales al refinar progresivamente la malla.
- Estudiar el efecto de la distribución espacial de la densidad lineal sobre la forma de los modos normales de vibración.

III. Planteamiento del Problema

Considérese una cuerda de longitud L , fija en sus dos extremos y sometida a una tensión constante T . La coordenada x identifica la posición a lo largo de la cuerda, $0 \leq x \leq L$, mientras que $u(x, t)$ representa el desplazamiento transversal en cada punto.

A diferencia de una cuerda homogénea, la densidad lineal de masa no es constante, sino que depende de la posición. En este trabajo se considera, en particular, una variación lineal de la forma

$$\mu(x) = \mu_1 + \frac{\mu_2 - \mu_1}{L}x, \quad (1)$$

donde μ_1 y μ_2 corresponden a las densidades lineales en los extremos $x = 0$ y $x = L$, respectivamente. Como la cuerda está fija en ambos extremos,

$$u(0, t) = 0, \quad u(L, t) = 0. \quad (2)$$

El problema consiste en determinar, para esta distribución de masa (y, en general, para cualquier distribución $\mu(x)$), las frecuencias naturales de oscilación y los modos normales asociados, es decir, aquellas configuraciones espaciales $X(x)$ para las cuales toda la cuerda oscila armónicamente con una única frecuencia ω .

IV. Modelo Físico y Planteamiento Matemático

IV.I. Ecuación de onda para pequeñas oscilaciones

Para pequeñas oscilaciones transversales, la función espacial $X(x)$ asociada a un modo normal satisface la ecuación diferencial

$$T \frac{d^2 X}{dx^2} + \omega^2 \mu(x) X = 0, \quad (3)$$

con las condiciones de frontera

$$X(0) = 0, \quad X(L) = 0. \quad (4)$$

El problema consiste en determinar los valores de ω para los cuales existe una solución no trivial $X(x)$.

IV.II. Discretización del dominio

Para obtener una solución numérica se reemplaza el dominio continuo por una malla de N nodos interiores más los dos nodos de frontera. La separación entre nodos es

$$\Delta x = \frac{L}{N+1}, \quad (5)$$

y las posiciones de los nodos están dadas por $x_j = j\Delta x$, con $j = 0, 1, \dots, N+1$. En cada nodo interior se define $X_j = X(x_j)$ y $\mu_j = \mu(x_j)$.

IV.III. Discretización de la ecuación diferencial

En un nodo interior x_j , la segunda derivada se aproxima mediante la diferencia finita centrada,

$$\left. \frac{d^2 X}{dx^2} \right|_{x_j} \approx \frac{X_{j-1} - 2X_j + X_{j+1}}{(\Delta x)^2}. \quad (6)$$

Al sustituir esta aproximación en la ecuación diferencial se obtiene la ecuación algebraica asociada a cada nodo interior,

$$\frac{T}{(\Delta x)^2} (2X_j - X_{j-1} - X_{j+1}) = \omega^2 \mu_j X_j. \quad (7)$$

Escribiendo esta expresión para todos los nodos interiores e incorporando las condiciones de frontera $X_0 = X_{N+1} = 0$, el sistema completo puede organizarse en forma matricial como

$$\mathbf{A}\mathbf{X} = \omega^2 \mathbf{M}\mathbf{X}, \quad (8)$$

donde $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_N)^T$ contiene los desplazamientos de los nodos interiores, $\mathbf{M} = \text{diag}(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_N)$ y $\mathbf{A}$ es una matriz tridiagonal simétrica de la forma

$$\mathbf{A} = \frac{T}{(\Delta x)^2} \begin{pmatrix} 2 & -1 & & & \\ -1 & 2 & -1 & & \\ & -1 & 2 & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & -1 \\ & & & -1 & 2 \end{pmatrix}. \quad (9)$$

Con esto queda planteado el problema de valores propios generalizado, definiendo $\lambda = \omega^2$,

$$\mathbf{A}\mathbf{X} = \lambda \mathbf{M}\mathbf{X}. \quad (10)$$

IV.IV. Reducción a un problema estándar simétrico

Debido a que $\mathbf{M}$ es diagonal y sus elementos son positivos, se puede definir la matriz $\mathbf{D} = \mathbf{M}^{-1/2}$. Multiplicando la ecuación por $\mathbf{M}^{-1/2}$ y definiendo el cambio de variable $\mathbf{Y} = \mathbf{M}^{1/2}\mathbf{X}$, se obtiene el problema estándar

$$\mathbf{C}\mathbf{Y} = \lambda \mathbf{Y}, \quad \text{con} \quad \mathbf{C} = \mathbf{M}^{-1/2} \mathbf{A} \mathbf{M}^{-1/2}. \quad (11)$$

La matriz $\mathbf{C}$ es simétrica, lo cual permite emplear el método de Jacobi para determinar simultáneamente sus valores y vectores propios, sin necesidad de calcular el polinomio característico del sistema.

IV.V. Método de Jacobi

El método de Jacobi diagonaliza progresivamente una matriz simétrica mediante una secuencia de transformaciones ortogonales (rotaciones). En cada iteración se selecciona el elemento de mayor valor absoluto fuera de la diagonal, c_{pq} , y se determina el ángulo de rotación mediante

$$\theta = \frac{1}{2} \arctan \left(\frac{2C_{pq}}{C_{pp} - C_{qq}} \right) \quad (12)$$

Con este ángulo se construye la matriz de rotación $\mathbf{Q}$, idéntica a la identidad excepto en las posiciones (p, p) , (q, q) , (p, q) y (q, p) ,

$$Q_{pp} = \cos \theta, \quad Q_{qq} = \cos \theta, \quad Q_{pq} = -\sin \theta, \quad Q_{qp} = \sin \theta, \quad (13)$$

y se actualiza la matriz mediante $\mathbf{C} \leftarrow \mathbf{Q}^T \mathbf{C} \mathbf{Q}$. El procedimiento se repite hasta que el mayor elemento fuera de la diagonal sea menor que una tolerancia ε preestablecida. Los vectores propios se obtienen acumulando el producto de todas las matrices de rotación, $\mathbf{V} = \mathbf{Q}_1 \mathbf{Q}_2 \cdots \mathbf{Q}_k$, cuyas columnas corresponden a los vectores propios de $\mathbf{C}$.

Finalmente, los vectores propios del problema original se recuperan mediante $\mathbf{X} = \mathbf{M}^{-1/2} \mathbf{Y}$, y las frecuencias naturales se calculan como $\omega_n = \sqrt{\lambda_n}$.

V. Modelo y Solución Computacional

Para la solución del problema se desarrolló un script en Python, empleando la librería NumPy para el manejo de arreglos y operaciones matriciales, y Matplotlib para la visualización de resultados. El código se organizó en funciones principales que traducen algorítmicamente las etapas teóricas descritas en la Sección IV.

V.I. Construcción de las matrices del problema

La función `construir_matrices` inicializa los parámetros espaciales y ensambla las matrices $\mathbf{A}$, $\mathbf{M}$ y la matriz simétrica $\mathbf{C}$, siguiendo rigurosamente las definiciones de las ecuaciones (9) y (11) del modelo matemático. Se emplea la vectorización de NumPy (`np.diag`) para poblar las diagonales principales y secundarias sin necesidad de recurrir a bucles iterativos.

Listing 1: Construcción de las matrices $\mathbf{A}$, $\mathbf{M}$ y de la matriz simétrica $\mathbf{C}$.

```

1 def construir_matrices(L, T, mu_vector, N):
2     dx = L / (N + 1) # Separacion entre nodos
3
4     # Vector de densidades y matriz M (ahora recibe mu_vector directamente
5     # )
6     M = np.diag(mu_vector)
7
8     # Construccion de la matriz A
9     d_p = 2.0 * np.ones(N) # Diagonal principal
10    d_s = -1.0 * np.ones(N - 1) # Diagonal secundaria
11    A = (T / (dx**2)) * (np.diag(d_p) + np.diag(d_s, k=1) + np.diag(d_s, k
12    =-1))
13
14    # Matriz D y matriz simetrica C

```

```

13 D = np.diag(1.0 / np.sqrt(mu_vector))
14 C = D @ A @ D
15
16 return C, D

```

V.II. Método de Jacobi

La función `metodo_jacobi` implementa la diagonalización iterativa descrita teóricamente en la Sección IV.V.

Listing 2: Implementación del método de Jacobi para una matriz simétrica.

```

1 def metodo_jacobi(C_in, epsilon=1e-8, N_max=20000):
2     N = C_in.shape[0] # Tamaño de la matriz
3     C = C_in.copy() # Copia para no alterar la matriz original
4     V = np.eye(N) # Matriz acumuladora de vectores propios (identidad inicial)
5
6     for k in range(N_max):
7         # Optimización: Buscar exclusivamente el valor máximo absoluto por
8         # de la diagonal, utilizando la parte triangular superior de la
9         # matriz
10        C_upper = np.triu(np.abs(C), k=1)
11        idx = np.argmax(C_upper)
12        p, q = np.unravel_index(idx, C.shape)
13
14        max_val = np.abs(C[p, q])
15
16        # Criterio de parada: si el máximo es casi cero, la matriz ya es
17        # diagonal
18        if max_val < epsilon:
19            break
20
21        # Calcular el ángulo de rotación theta
22        if C[p, p] == C[q, q]:
23            theta = (np.pi / 4.0) * np.sign(C[p, q]) # Evitar división por
24            cero
25        else:
26            theta = 0.5 * np.arctan(2.0 * C[p, q] / (C[p, p] - C[q, q]))
27
28        # Construir la matriz de rotación ortogonal Q
29        Q = np.eye(N)
30        Q[p, p] = np.cos(theta)
31        Q[q, q] = np.cos(theta)
32        Q[p, q] = -np.sin(theta)
33        Q[q, p] = np.sin(theta)
34
35        # Actualizar C (se va diagonalizando) y V (acumula los vectores
36        propios)
37        C = Q.T @ C @ Q
38        V = V @ Q

```

```

36     valores_propios = np.diag(C) # La diagonal final contiene los valores
      propios
37     return valores_propios, V

```

A nivel computacional, el algoritmo incorpora tres adaptaciones clave respecto al modelo teórico puro:

1. **Optimización de búsqueda:** La localización del elemento de mayor magnitud (c_{pq}) se restringe a la parte triangular superior de la matriz (`np.triu`), lo cual reduce el tiempo de búsqueda aprovechando la simetría de la matriz C .
2. **Manejo de singularidades:** Se incluyó una condición explícita para evitar errores de división por cero en el cálculo del ángulo (12) cuando $C_{pp} = C_{qq}$. En dicho caso, el algoritmo asigna directamente el límite analítico correcto $\theta = \pm\pi/4$.
3. **Criterios de parada seguros:** Se implementó una parada dual; el ciclo finaliza si la magnitud del elemento máximo es menor a la tolerancia ϵ , o si se agota un límite de seguridad (`N_max`), previniendo ciclos infinitos ante casos de convergencia lenta.

V.III. Ensamble de la solución completa

La función `resolver_cuerda` acopla las rutinas anteriores para obtener los resultados físicos del problema.

Listing 3: Función principal que ensambla la solución completa del problema.

```

1  def resolver_cuerda(L, T, mu_vector, N):
2      # 1. Construir matrices
3      C, D = construir_matrices(L, T, mu_vector, N)
4
5      # 2. Valores y vectores propios del problema transformado
6      valores_propios, Y = metodo_jacobi(C)
7
8      # 3. Ordenar valores y vectores propios de menor a mayor
9      indices_ordenados = np.argsort(valores_propios)
10     valores_propios = valores_propios[indices_ordenados]
11     Y = Y[:, indices_ordenados]
12
13     # 4. Calculo de frecuencias naturales
14     frecuencias_angulares = np.sqrt(valores_propios)
15
16     # 5. Recuperar modos fisicos X = D * Y
17     X_interiores = D @ Y
18
19     # 6. Incorporar condiciones de frontera (X_0 = 0 y X_{N+1} = 0)
20     # Creamos una matriz de (N+2) filas y N columnas. Cada columna es un
      modo.
21     X_completos = np.zeros((N + 2, N))
22     X_completos[1:-1, :] = X_interiores
23
24     return valores_propios, frecuencias_angulares, X_completos

```

Computacionalmente, esta función añade un paso indispensable que el método de Jacobi no garantiza: el reordenamiento de los valores propios de menor a mayor magnitud (`np.argsort`) y la alineación simultánea de sus vectores propios asociados. Finalmente, tras revertir el cambio de variable y obtener X a partir de la matriz de escala D , se vectorizan las condiciones de frontera nulas (Ecuación 4) concatenando ceros en los extremos (X_0 y X_{N+1}) mediante `np.zeros`, entregando arreglos listos para ser graficados.

V.IV. Caso base: validación con tres nodos interiores

Como primera prueba se resolvió el problema con los mismos parámetros empleados en el ejemplo manual de la guía: $L = 1.0$ m, $T = 1.0$ N, $\mu_1 = 1.0$ kg/m, $\mu_2 = 2.0$ kg/m y $N = 3$ nodos interiores.

Listing 4: Ejecución del caso base con $N = 3$ nodos interiores.

```

1 L = 1.0      # Largo de la cuerda
2 T = 1.0      # Tension
3 mu1 = 1.0    # Densidad de masa 1
4 mu2 = 2.0    # Densidad de masa 2
5 N = 3        # Numero de nodos interiores
6
7 x_ini = np.arange(1, N + 1) * (L / (N + 1))
8 mu_ini = mu1 + ((mu2 - mu1) / L) * x_ini
9 _, omegas, modos = resolver_cuerda(L, T, mu_ini, N)

```

El programa arrojó las frecuencias angulares $\omega_1 = 2.4926$, $\omega_2 = 4.6188$ y $\omega_3 = 6.1378$ rad/s, en total acuerdo con los valores obtenidos manualmente en la guía de trabajo ($\omega_1 \approx 2.4926$, $\omega_2 \approx 4.6188$, $\omega_3 \approx 6.1378$), lo que valida la implementación computacional.

V.V. Análisis de convergencia

Para estudiar el efecto de refinar la malla sobre la precisión de las frecuencias naturales, se resolvió el problema para un conjunto creciente de valores de N (`N_valores = [3, 5, 10, 20, 40, 60, 80, 100]`), manteniendo fijos los demás parámetros, y se registraron las tres primeras frecuencias angulares en cada caso.

Listing 5: Barrido sobre el número de nodos interiores para analizar convergencia.

```

1 N_valores = [3, 5, 10, 20, 40, 60, 80, 100]
2 omega_1, omega_2, omega_3 = [], [], []
3
4 for N_test in N_valores:
5     x_test = np.arange(1, N_test + 1) * (L / (N_test + 1))
6     mu_test = mu1 + ((mu2 - mu1) / L) * x_test
7     _, omegas_test, _ = resolver_cuerda(L, T, mu_test, N_test)
8
9     omega_1.append(omegas_test[0])
10    omega_2.append(omegas_test[1])
11    omega_3.append(omegas_test[2])

```

V.VI. Modos de vibración y variación de la densidad

Finalmente, para visualizar la forma espacial de los modos normales y estudiar el efecto de la distribución de densidad, se resolvió el problema con una malla fina de $N = 50$ nodos interiores,

comparando dos distribuciones de densidad: la densidad lineal creciente original, $\mu(x) = \mu_1 + \frac{\mu_2 - \mu_1}{L}x$, y una densidad en escalón, en la que la mitad izquierda de la cuerda es más liviana ($\mu = 1.0$) y la mitad derecha es cuatro veces más densa ($\mu = 4.0$).

Listing 6: Definición de las dos distribuciones de densidad comparadas.

```

1 N_plot = 50
2 dx_plot = L / (N_plot + 1)
3 x_interiores = np.arange(1, N_plot + 1) * dx_plot
4
5 # Caso A: Densidad lineal (el problema original)
6 mu_lineal = mu1 + ((mu2 - mu1) / L) * x_interiores
7
8 # Caso B: Densidad en escalon (mitad izquierda ligera, mitad derecha
9           pesada)
10 mu_escalon = np.where(x_interiores < L/2, 1.0, 4.0)
11
12 _, _, modos_lin = resolver_cuerda(L, T, mu_lineal, N_plot)
13 _, _, modos_esc = resolver_cuerda(L, T, mu_escalon, N_plot)

```

Los modos obtenidos en ambos casos se normalizaron dividiendo cada uno por su amplitud máxima absoluta, con el fin de facilitar la comparación visual entre las dos distribuciones de densidad.

VI. Discusión y Análisis de Resultados

VI.I. Validación del caso base

La coincidencia exacta entre los valores propios, las frecuencias naturales y los modos de vibración obtenidos computacionalmente para $N = 3$ y los resultados calculados manualmente en la guía de trabajo confirma que tanto la construcción de las matrices como la implementación del método de Jacobi son correctas. En particular, los vectores propios recuperados coinciden, salvo diferencias de signo global —las cuales, como se señala en el planteamiento teórico, no tienen significado físico, ya que $\mathbf{X}^{(n)}$ y $-\mathbf{X}^{(n)}$ representan el mismo modo de vibración—.

VI.II. Convergencia de las frecuencias naturales

N	ω_1 (rad/s)	ω_2 (rad/s)	ω_3 (rad/s)
3	2.4926	4.6188	6.1378
5	2.5293	4.9060	6.9282
10	2.5501	5.0729	7.4838
20	2.5566	5.1247	7.6584
40	2.5583	5.1392	7.7074
60	2.5587	5.1421	7.7170
80	2.5588	5.1431	7.7204
100	2.5589	5.1436	7.7220

Tabla 1: Convergencia de las tres primeras frecuencias naturales al refinar la malla.

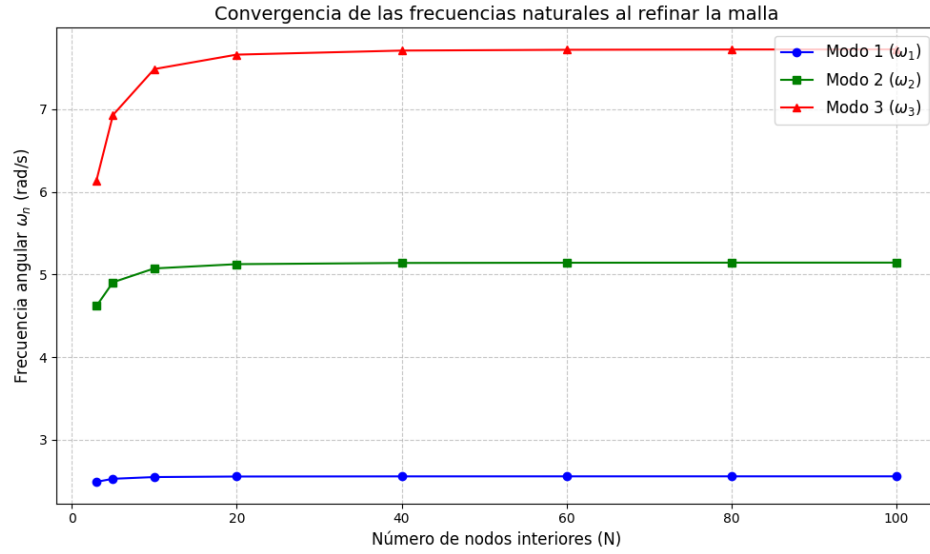


Figura 1: Convergencia de las frecuencias naturales ω_1 , ω_2 y ω_3 al aumentar el número de nodos interiores N .

Como se observa en la Tabla 1 y en la Figura 1, las tres frecuencias naturales aumentan de forma monótona con el número de nodos y convergen asintóticamente hacia un valor límite, que corresponde a la frecuencia de la cuerda continua. Este comportamiento es consistente con la formulación matemática empleada: la aproximación de la segunda derivada mediante diferencias finitas centradas introduce un error de truncamiento de orden $\mathcal{O}(\Delta x^2)$. Por lo tanto, cuando la malla es gruesa (espaciamiento Δx grande), la dispersión numérica subestima artificialmente la rigidez efectiva del sistema, arrojando frecuencias más bajas. A medida que $N \rightarrow \infty$ y $\Delta x \rightarrow 0$, el error cuadrático decae rápidamente y el sistema matricial recupera la física del medio continuo.

Se observa además que el primer modo converge mucho más rápido que los modos superiores: entre $N = 40$ y $N = 100$, ω_1 varía menos del 0.03 %, mientras que ω_3 todavía cambia cerca de un 0.2 % en el mismo intervalo. Esto se debe a que los modos de orden superior poseen longitudes de onda más cortas, por lo que requieren una malla más fina para ser resueltos con la misma precisión relativa; en otras palabras, el error de truncamiento de la diferencia finita centrada crece con el número de oscilaciones del modo dentro del dominio.

VI.III. Efecto de la distribución de densidad sobre los modos

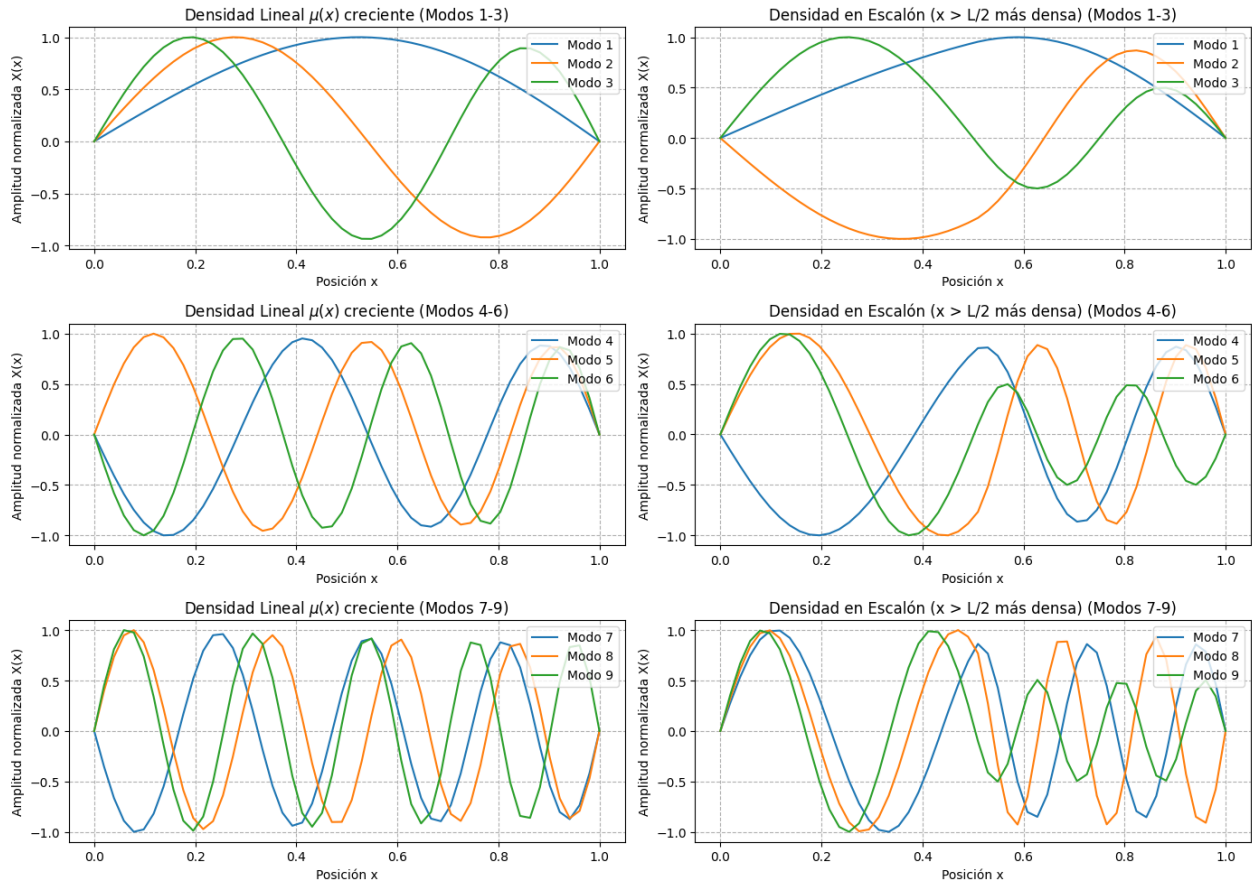


Figura 2: Comparación de los nueve primeros modos normales de vibración para una densidad lineal creciente (izquierda) y para una densidad en escalón (derecha).

La Figura 2 permite comparar los modos obtenidos con la densidad lineal creciente y con la densidad en escalón. En el caso de densidad lineal, los modos conservan una forma cercana a la de las funciones seno de una cuerda homogénea, pero visiblemente asimétrica: las crestas se desplazan levemente hacia el extremo más liviano ($x = 0$), ya que la velocidad de propagación local $c(x) = \sqrt{T/\mu(x)}$ es mayor donde la densidad es menor, lo que se traduce en longitudes de onda locales más grandes cerca de $x = 0$ y más pequeñas cerca de $x = L$.

En el caso de la densidad en escalón, la discontinuidad en $\mu(x)$ en $x = L/2$ se manifiesta como un cambio abrupto en la pendiente de los modos en ese punto (continuidad de X pero discontinuidad en la curvatura asociada), y como una compresión notoria de las oscilaciones en la mitad derecha de la cuerda, donde la densidad es cuatro veces mayor. Físicamente, la mitad más pesada se comporta como un medio con menor velocidad de propagación, lo que reduce la longitud de onda local y concentra un mayor número de crestas y valles en esa región, mientras que la mitad más liviana exhibe oscilaciones de mayor longitud de onda y, en general, mayor amplitud relativa. Este efecto se acentúa progresivamente en los modos de orden superior, donde la segmentación de la cuerda en dos comportamientos ondulatorios claramente diferenciados se vuelve más evidente.

VII. Conclusiones

A partir del desarrollo del modelo computacional y del análisis físico de los resultados obtenidos, se establecen las siguientes conclusiones:

- **Validez del procedimiento de discretización y reducción a un problema simétrico:** La transformación del problema generalizado de valores propios $\mathbf{AX} = \lambda\mathbf{MX}$ en un problema estándar simétrico $\mathbf{CY} = \lambda\mathbf{Y}$, mediante la matriz $\mathbf{M}^{-1/2}$, permitió aplicar directamente el método de Jacobi sin necesidad de calcular el polinomio característico del sistema. La coincidencia exacta entre los resultados computacionales y el ejemplo manual de tres nodos confirma la correcta implementación de esta estrategia.
- **Robustez del método de Jacobi:** El algoritmo implementado, que selecciona en cada iteración el mayor elemento fuera de la diagonal y aplica la rotación correspondiente, diagonalizó exitosamente matrices simétricas de tamaños crecientes (hasta $N = 100$), demostrando ser una herramienta confiable para obtener simultáneamente valores y vectores propios en problemas de valores propios de tipo Sturm-Liouville discretizados.
- **Convergencia no uniforme de las frecuencias naturales:** Se concluye que, si bien todas las frecuencias naturales convergen monótonamente al refinar la malla, los modos de orden inferior lo hacen de forma considerablemente más rápida que los modos superiores. Esto implica que, para obtener una precisión aceptable en frecuencias altas, es necesario emplear mallas sustancialmente más finas que las requeridas para el modo fundamental.
- **Influencia determinante de la distribución de masa sobre los modos:** La forma espacial de los modos normales depende fuertemente de cómo se distribuye la densidad lineal a lo largo de la cuerda. Una variación suave (lineal) de la densidad produce una deformación gradual de los modos respecto al caso homogéneo, mientras que una variación abrupta (en escalón) genera una compresión marcada de las oscilaciones en la región más densa y un cambio brusco de pendiente en el punto de discontinuidad, reflejando la variación local de la velocidad de propagación $c(x) = \sqrt{T/\mu(x)}$.
- **Generalidad del algoritmo desarrollado:** Al estar completamente parametrizado en función de N , L , T y del vector de densidades, el modelo computacional permite resolver el problema para cualquier número de nodos interiores y para cualquier perfil de densidad, lo que lo convierte en una herramienta versátil para explorar el comportamiento dinámico de cuerdas no homogéneas más allá de los casos particulares analizados en este informe.

Anexo: Código Fuente

El código fuente completo,

https:
[//colab.research.google.com/drive/1bCGF5vYPdXt4d9eolxM8mqpbkhg94CX?usp=sharing](https://colab.research.google.com/drive/1bCGF5vYPdXt4d9eolxM8mqpbkhg94CX?usp=sharing)
